

Orodja za načrtovanje uporabniških vmesnikov

Vsebina

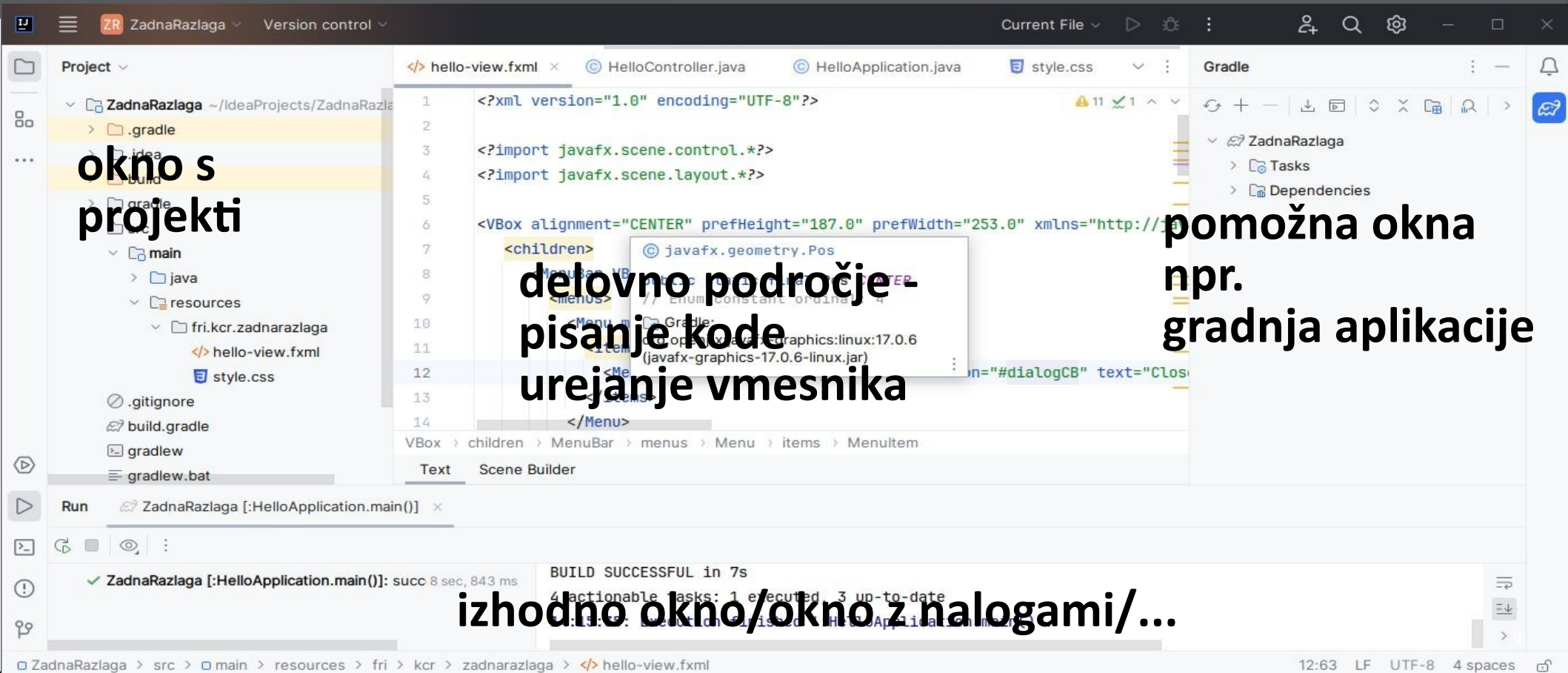
- integrirano razvojno okolje IntelliJ IDEA
- generator vmesnikov SceneBuilder
- komponente JavaFX v SceneBuilder-ju
- namestitev IntelliJ IDEA
- namestitev Jave in JavaFX
- namestitev SceneBuilder-ja
- vzpostavitev JavaFX projekta v IntelliJ IDEA



IntelliJ IDEA Community – version 2023.3

- integrirano razvojno okolje (IDE)
- trenutna različica 2023.3 (učilnice na FRI 2023.2.1 nameščeno lani)
- možnost razvoja aplikacij za različne verzije Jave
- možnost razvoja aplikacij v različnih jezikih
- možnost razvoja različnih produktov
  - namizne aplikacije
  - spletne aplikacije
  - spletne storitve
  - ….

IDE IntelliJ IDEA



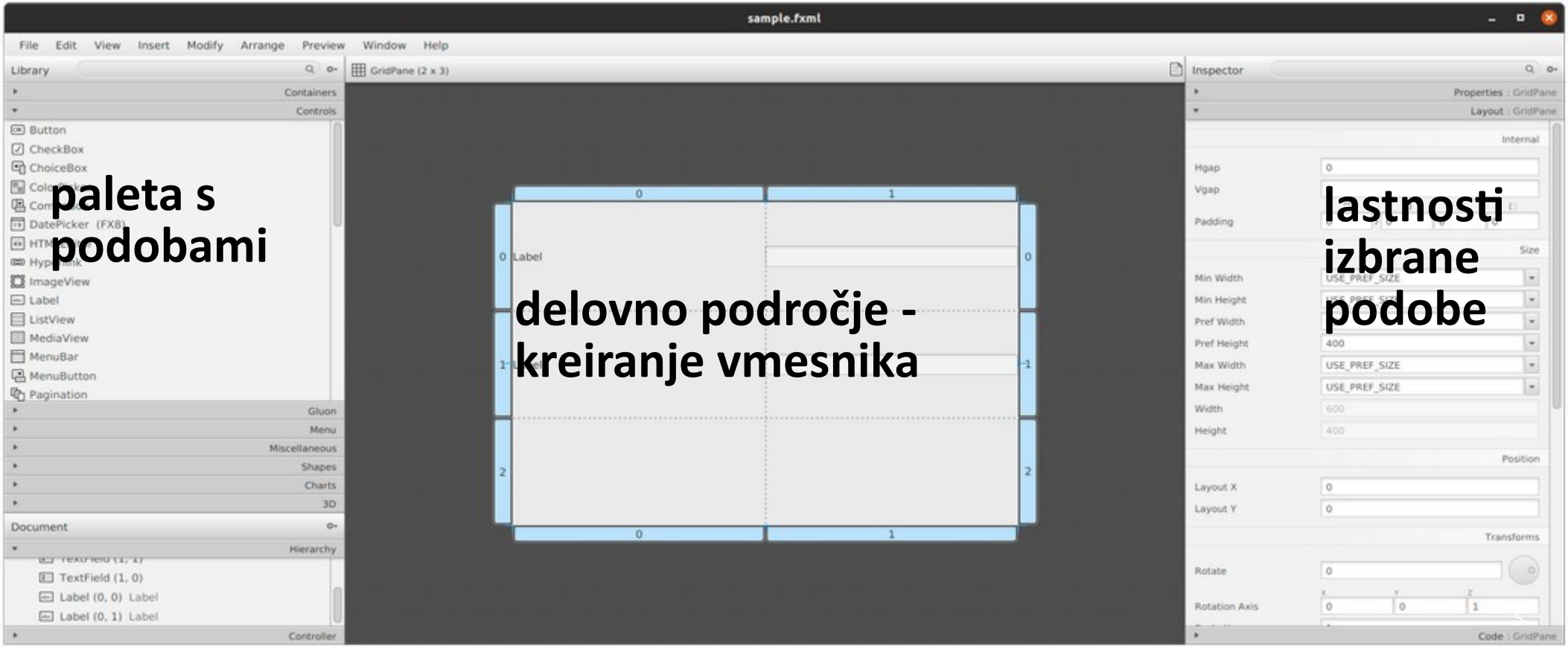
okno s projekti

delovno področje - pisanje kode urejanje vmesnika

pomožna okna npr. gradnja aplikacije

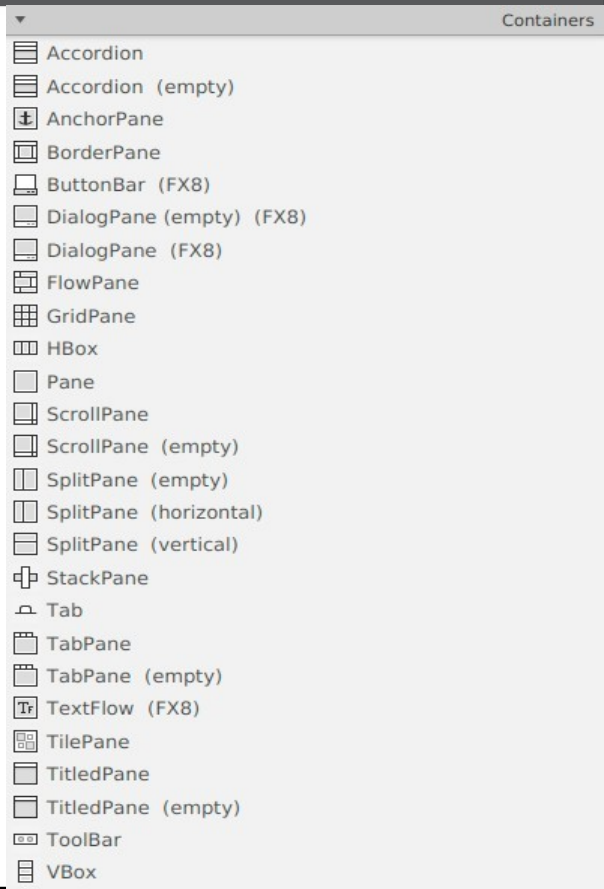
izhodno okno/okno z nalogami/...

Generator vmesnikov SceneBuilder



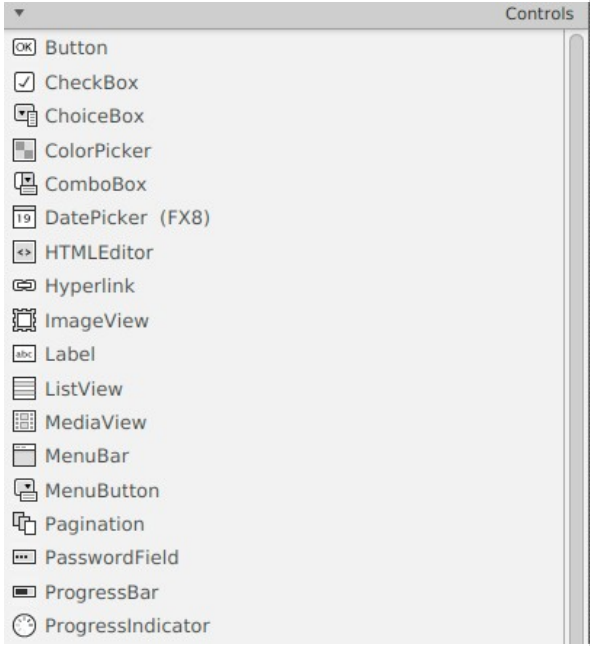
Vsebovalniki JavaFX v SceneBuilder

- Accordion – vsebovalnik harmonika
- AnchorPane – površina s sidri
- BorderPane – robna površina
- ButtonBar – vrstica gumbov
- DialogPane – površina za pogovorno okno
- FlowPane – površina s tekočim razvrščanjem
- GridPane – mrežna površina
- HBox – vodoravna škatla
- ScrollPane – površina z drsniki
- StackPane – površina za nalaganje
- Tab – zavihek
- TabPane – površina z zavihki
- TextFlow – površina za postavitev besedil
- TilePane – površina s ploščami
- TitledPane – površina z naslovom
- ToolBar – orodna vrsrtica
- VBox – vertikalna škatla



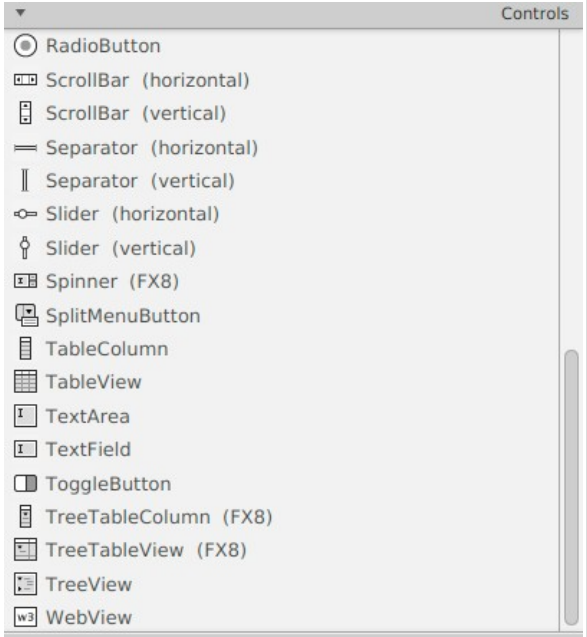
Osnovni gradniki JavaFX v SceneBuilder

- Button – gumb
- CheckBox – stikalo
- ChoiceBox – izvlečni seznam
- ColorPicker – izbirnik barv
- ComboBox – kombiniran izvlečni seznam
- DatePicker – izbirnik datumov
- HTMLEditor – urejevalnik HTML besedila
- Hyperlink – povezava
- ImageView – prikaz slike
- Label – oznaka
- ListView – seznam
- MediaView – prikaz medija
- MenuBar – vrstični meni
- Pagination – ostranjevanje
- PasswordField – zakrita vrstica besedila
- ProgressBar – vrstica napredka
- ProgresIndictor – prikaz napredka



Osnovni gradniki JavaFX v SceneBuilder

- RadioButton – gumb za izključujočo izbiro
- ScrollBar - drsnik
- Separator - ločevalnik
- Slider – drsnik za parametre
- Spinner – krožno polje
- SplitMenuButton – razdeljeni menu
- TableColumn – vrstica tabele
- TableView – tabela /pogled tabele
- TextArea – tekstovna površina
- TextField – tekstovno polje
- ToggleButton – zatični gumb
- TreeTableColumn – stolpec v drevesni tabeli
- TreeTableView – drevesna tabela
- TreeView – drevo
- WebView – spletni prikaz



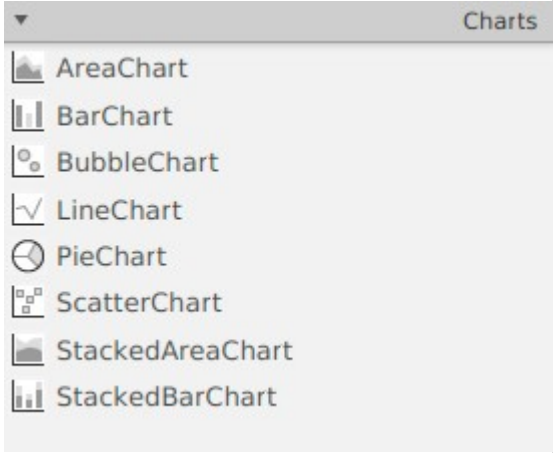
Različni gradniki JavaFX v SceneBuilder

- Canvas – kanvas/risalna površina
- Group – grupa za združevanje podob
- Region – območje/generična komponenta za gradnjo poljubnih komponent temelječih na vozlišču
- Scene – scena/vsebovalnik za uporabniški vmesnik
- Stage – oder/najvišja komponenta JavaFX
- SubScene – podscena/vsebovalnik za posamezne dele scene
- SwingNode – vozlišče Swing/vsebovalnik za komponente Swing
- Tooltip - namig

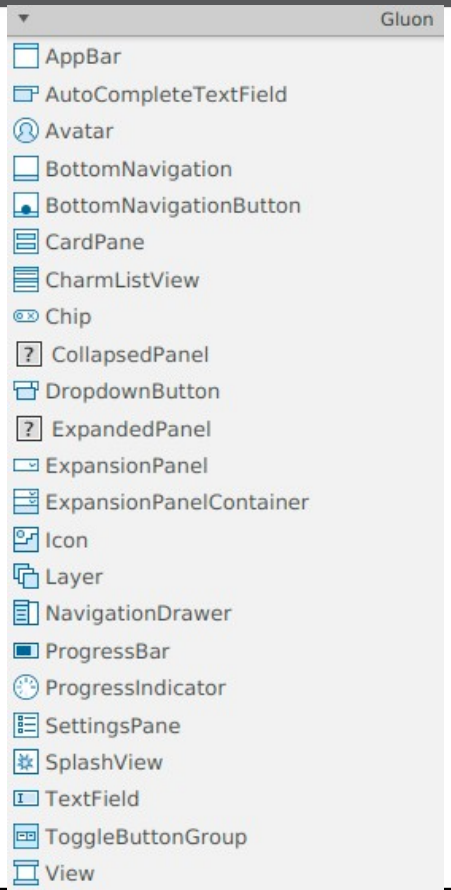


Grafikoni JavaFX v SceneBuilder

- AreaChart – ploščinski grafikon
- BarChart – palični grafikon
- BubbleChart – mehurčni grafikon
- LineChart – črtni grafikon
- PieChart – tortni grafikon
- ScatterChart –raztreseni grafikon/grafikon raztrosa
- StackedAreaChart – naloženi ploščinski grafikon
- StackedBarChart – naloženi palični grafikon



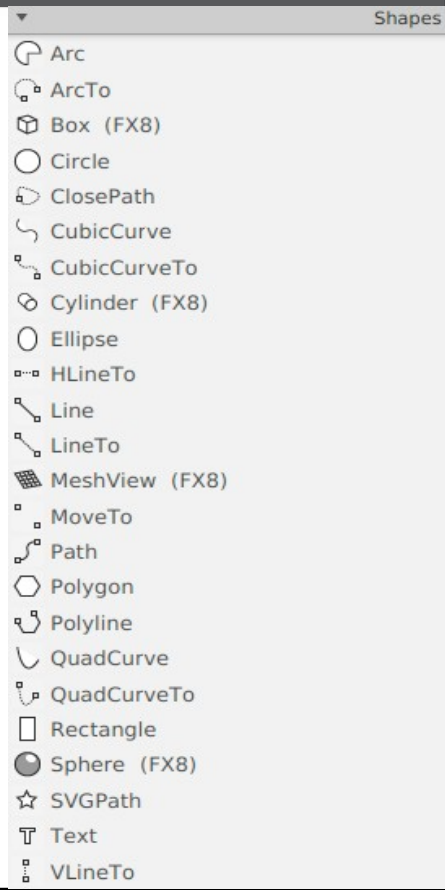
Druge podobe JavaFX v SceneBuilder



Z JavaFX lahko ustvarjamo tudi mobilne aplikacije z uporabo Gluon Mobile. Za lažje kreiranje vmesnikov je v ta namen dodana kategorija Gluon

V JavaFX lahko ustvarjamo razne grafe (rišemo) in ustvarjamo tudi 3D scene, v ta namen ima JavaFX definiranih več raznih objektov





Priprava razvojnega okolja

- namestiti je potrebno različico razvojnega okolja IntelliJ IDEA Community edition, v učilnicah je nameščena verzija 2024.2.1; lahko uporabite tudi kako drugo verzijo (trenutna verzije je 2024.3) ali orodje (npr. NetBeans)
- želeno verzijo lahko najdete na povezavi: https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html izberite verzijo za vaš sistem
- poženite namestitveno datoteko in sledite navodilom, namestite lahko tudi komponente za razvoj mobilnih aplikacij



Priprava razvojnega okolja

- namestiti je potrebno Javo, v kateri bomo razvijali grafične uporabniške vmesnike, priporočljivo je, da namestite Javo verzije 11 (je LTS, v učilnicah so nameščene verzije 11, 18 in Oracle Java 19 ter 20, privzeto Oracle Java 20); lahko uporabite tudi kako drugo verzijo vendar bo to lahko ob zagovorih zahtevalo prilagoditev projekta
- namestite lahko Oracle Javo ali OpenJDK:
  https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
  https://openjdk.java.net/
  izberite verzijo za vaš sistem
- poženite namestitveno datoteko in sledite navodilom,
  namestite lahko tudi dokumentacijo



Priprava razvojnega okolja

- novejše verzije Jave ne vsebujejo knjižnice JavaFX, zato jih je potrebno dodatno namestiti, če ne uporabljate Idea IDE, priporočljivo je, da se uporabi verzija JaveFX 17; (je LTS); lahko uporabite tudi kako drugo verzijo vendar bo to lahko ob zagovorih zahtevalo prilagoditev projekta
- JavaFX lahko dobite na:
  https://gluonhq.com/products/javafx/
  izberite verzijo za vaš sistem
- namestite knjižnice na želeno lokacijo, priporočljivo je,
  da pot ne vsebuje presledkov ali kakih drugih neobičajnih znakov
- to je potrebno tudi, če ne uporabljate novejše različice IntelliJ Idea



Priprava razvojnega okolja

- za JavaFX obstaja tudi generator vmesnikov
- ta generator vmesnikov je mogoče namestiti kot samostojno aplikacijo
- dobite ga na:
  https://gluonhq.com/products/scene-builder/
  izberite verzijo za vaš sistem
- SceneBuilder se lahko namestiti na sistem samostojno, vendar
  ga je možno za enostavno uporabo avtomagično integrirati
  z IntelliJ IDEO



Priprava razvojnega okolja

- v IDEA na pozdravnem oknu kliknete »New Project«
- v čarovniku kliknete »JavaFX« na seznamu na levi strani; če tega tipa ni, v nastavitvah za vtičnike (»Settings/Preferences«|»Plugins«) omogočite JavaFX vtičnik
- izberite jezik, sistem gradnje, ogrodje za testiranje ter JDK in ustvarite projekt
- nato lahko že prevedete in poženete testni projekt
- v primeru, da uporabljate elemente, ki se ne nahajajo v modulu *control*, je potrebno dodati ustrezno odvisnost (odvisno od komponente, npr. za *HTMLEditor* je to ***`javafx.web`***, v **build.gradle** (oz. **pom.xml**) dodajte v sekciji **javafx** med module **`'javafx.web'`** (oz. ustrezno **dependency**), oziroma ustrezen modul, v **module-info.java** pa dodajte requires **`javafx.web`**) in ponovno zgradite aplikacijo